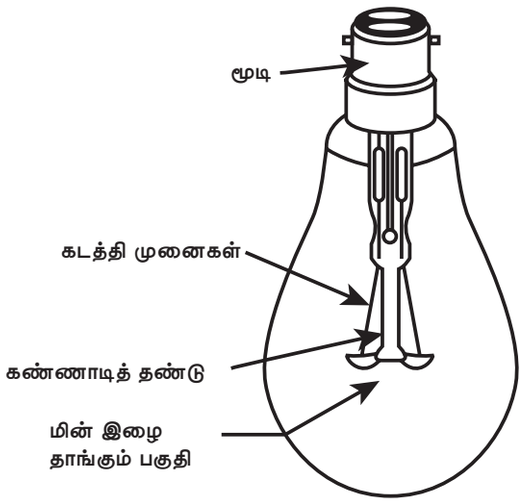


படம் 2.4 வெற்றிட விளக்கு

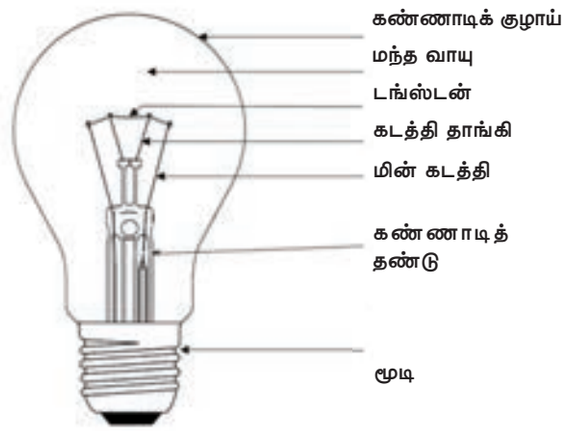


படம் 2.4(அ) வெற்றிட விளக்கு வரி வடிவ வரைபடம்

இழை பொருத்தப்பட்டுள்ளது. விளக்குகளின் மேல்புறம் மூடப்பட்டு மின் இணைப்புக்கான குமிழ்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

இவ்விளக்கில் காற்று முழுவதும் நீக்கப்பட்டு, வெற்றிடமாக்கப்பட்டு இருக்கும். ஏனெனில் காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜன் காரணமாக வெப்பமாகும் பொழுது மின் இழை எரிந்துவிடுகிறது. மின் இழையின் அதிக மின்தடை காரணமாக அதன் வழியாக எலக்ட்ரான்கள் நகரும்பொழுது உராய்வு ஏற்பட்டு வெப்பம் உண்டாகிறது. இவ்வெப்பம் வெண்சுடர் நிலையை அடையும் பொழுது மின் இழையில் இருந்து ஒளி வெளிப்படுகிறது. இந்த ஒளியானது கோள வடிவ கண்ணாடிச் சுவற்றில் பட்டு பிரதிபலிப்பு அடைந்து பலமடங்காக ஒளிர்கிறது.

2.5.2 வாயு நிரப்பப்பட்ட விளக்கு



படம் 2.5 வாயு நிரப்பப்பட்ட விளக்கு

வெற்றிட விளக்குகளில் உள்ள டங்ஸ்டன் நாளடைவில் கரைந்து சுவற்றில் உள் பக்கத்தில் படிந்து கருமை நிறத்தை உண்டாக்குகிறது. இக்குறைப்பாட்டை நீக்க படம் 2.5 இல் காட்டியுள்ளவாறு மந்த வாயுக்கள் நிரப்பப்பட்ட விளக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மந்த வாயுக்கள் நிரப்புவதால், வாயுவானது மின் இழையிலிருந்து வெப்பத்தை கண்ணாடி சுவற்றிற்கு கடத்துகிறது. இதனால் வெப்ப விரயம் ஏற்படுகிறது. இவ்வெப்ப விரயத்தை சமன் செய்ய, இவ்வகை விளக்குகளின் மின் இழைகள் சுருட்டப்பட்ட சுருள் வடிவமாக தயாரிக்கப்படுவதால் மின் இழையின் நீளம் அதிகமாகிறது. இதனால் இவ்வகை விளக்குகள் அதிக திறன் கொண்டதாக இருக்கிறது.

அ. வேலை செய்யும் விதம்

750°C வெப்பநிலையில் ஒரு அறை வெப்பமூட்டி இயங்கும்போது, வெப்பத்துடன் சிவப்பு ஒளி உமிழ்கிறது. இந்த வெப்பநிலையில் வெளிவரும் கதிர்வீச்சுகள் பெரும்பாலும் அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சு பகுதியில் இருக்கும்.

BEE_Chapter_02.indd 27 12/27/2019 11:20:35 AM